

Planta térmica TCLab

Matías A. Camacho, *Estudiante, TEC* y Juan P. Elizondo, *Estudiante, TEC*

I. INTRODUCCIÓN

EL desarrollo de sistemas de control modernos para aplicaciones industriales y electrónicas requiere metodologías que garanticen la precisión, seguridad y robustez del diseño antes de su despliegue físico. En este contexto, el Diseño Basado en Modelos (*Model-Based Design*) ofrece un marco estructurado que utiliza modelos matemáticos ejecutables para representar tanto la planta física como los algoritmos de control. Dentro de este ciclo de desarrollo, la prueba *Model-in-the-Loop* (MIL) constituye la primera etapa de verificación funcional, permitiendo simular y analizar el comportamiento del lazo cerrado en un entorno puramente virtual.

En esta práctica de laboratorio se aborda la caracterización, identificación y control de temperatura de la planta física *Temperature Control Lab* (TCLab). La dinámica térmica del sistema se analiza inicialmente a partir de primeros principios mediante un balance de energía no lineal que contempla pérdidas por convección y radiación. Dado que las técnicas de control lineal convencionales se basan en representaciones en el dominio de Laplace, el modelo no lineal se aproxima mediante linealización analítica e identificación experimental.

II. MODELADO E IDENTIFICACIÓN DEL SISTEMA

II-A. Modelo físico

En la guía de laboratorio proporcionada [1], se desarrolló el modelo físico de la planta (mostrada en la Figura II.1) a partir de principios termodinámicos, con los cuales resultó el modelo no lineal descrito en la ecuación II.1.

$$\frac{dT}{dt} = f(T, Q) = \frac{UA(T_a - T) + \epsilon\sigma A(T_\infty^4 - T^4) + \alpha Q}{mc_p} \quad (II.1)$$

Para este modelo, se considera que ante una entrada constante, es posible alcanzar la temperatura de equilibrio en el momento en el que la potencia suministrada por el calentador, sea igual a las pérdidas térmicas hacia el ambiente. Con lo cual se linealizó al rededor de una entrada constante $Q = 50\%$, dando el siguiente resultado:

$$\begin{aligned} G(s) &= \frac{K}{\tau s + 1} \\ \tau &= -\frac{1}{\gamma} \\ K &= \frac{1}{\gamma} \end{aligned} \quad (II.2)$$

El cual es un modelo de primer orden linealizado, que logra representar con bastante exactitud la dinámica térmica de la planta, siempre que se trabaje con variaciones pequeñas alrededor del punto en el que se linealizó ($Q = 50\%$).

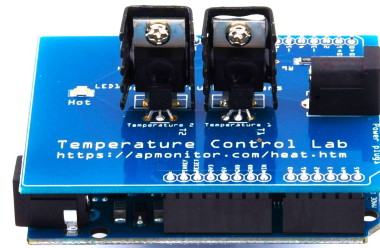


Fig II.1: Planta TCLab

II-B. Identificación experimental

Para poder caracterizar la planta ya descrita, se realizaron dos tipos de pruebas experimentales (un ensayo con entrada escalón al 50 % y un ensayo con entrada de múltiples niveles), las cuales permitieron generar datos sobre el comportamiento real de la planta. De los dos ensayos aplicados a la planta, el que resulta más interesante es el ensayo con múltiples niveles, que conllevó poner a prueba su comportamiento ante entradas de Q igual a 0 %, 10 %, 20 %, 30 %, 40 % y 50 %, según se evidencia en la Figura II.2.

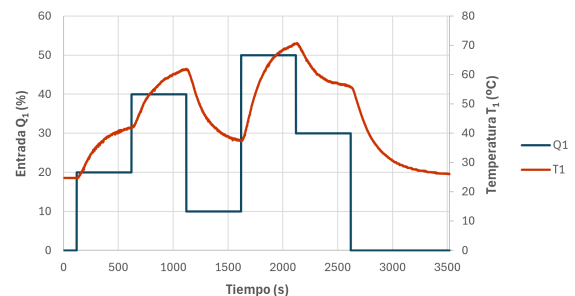


Fig II.2: Ensayo multinivel aplicado al sistema

Posteriormente, se realizó una identificación por medio de modelos *First Order Plus Dead Time*. Un modelo FOPDT en este caso, resume la dinámica de la planta bajo las condiciones concretas en las que se está realizando la identificación. Uno de los objetivos de este proceso de identificación, es encontrar el valor de las constantes que satisfacen la ecuación II.3, para la planta bajo análisis.

$$G_p(s) = \frac{K}{\tau s + 1} \cdot e^{-\theta s} \quad (\text{II.3})$$

Como método adicional, se llevó a cabo un proceso de identificación por medio del *System Identification Toolbox* (SIT) de MatLab, utilizando el mismo conjunto de datos que se obtuvo para los ensayos experimentales ya mencionados. Todos los resultados obtenidos en estos procesos, se detallan en la Tabla II.1.

Tabla II.1: Resultados de la identificación por modelos FOPDT y SIT

Ensayo	K (°C/%)	τ (s)	θ (s)	Ajuste (%)
Esc. FOPDT	0.937	189.29	21.00	96.36
Mult. FOPDT	0.980	208.73	13.00	94.93
Esc. SIT	1.423	195.76	2.009	94.74
Mult. SIT	1.916	596.94	0.000	58.52

Una forma de medir la fiabilidad de los resultados obtenidos, es por medio del porcentaje de ajuste, el cual indica qué tan parecido es el modelo obtenido, respecto al comportamiento real recopilado en los ensayos experimentales. Y como se observa en la Tabla II.1, los modelos obtenidos por medio de la identificación FOPDT, presentan un porcentaje de ajuste bastante bueno; por su parte, la identificación por medio del SIT resulta satisfactoria únicamente para el ensayo con entrada escalón (Esc. SIT), ya que para el ensayo con entrada multinivel (Mult. SIT) el porcentaje de ajuste es bastante malo.

II-C. Validación y selección del modelo

Para evaluar la capacidad predictiva de los modelos FOPDT identificados, se realizó una validación cruzada entre los dos conjuntos de datos experimentales. Primero se utilizó el modelo obtenido del ensayo escalón para predecir la respuesta ante la entrada multinivel.

Tabla II.2: Validación cruzada del modelo FOPDT del ensayo escalón

Parámetro	Valor
K	0.937801 °C/ %
τ	189.293 s
θ	21.00 s
RMSE	1.2273 °C
R^2	0.99175
Ajuste	90.92 %

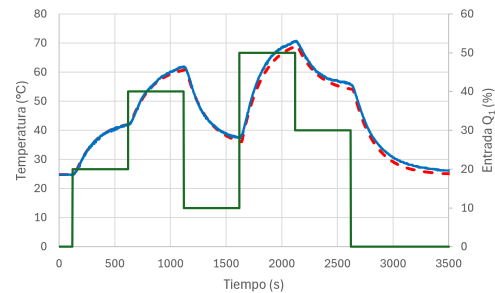


Fig II.3: Validación del modelo del ensayo escalón frente a datos multinivel.

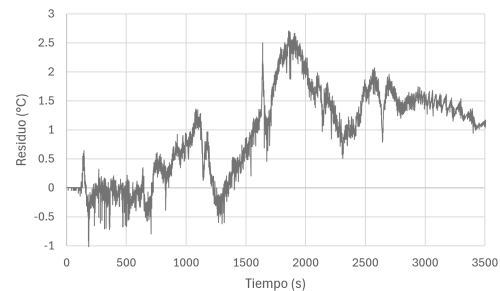


Fig II.4: Residuo de la validación del modelo del ensayo escalón frente a datos multinivel.

Como segunda prueba, se utilizó el modelo obtenido del ensayo multinivel para predecir la respuesta ante la entrada escalón.

Tabla II.3: Validación cruzada del modelo FOPDT del ensayo multinivel

Parámetro	Valor
K	0.980642 °C/ %
τ	208.731 s
θ	13.000 s
RMSE	1.7692 °C
R^2	0.97211
Ajuste	83.30 %

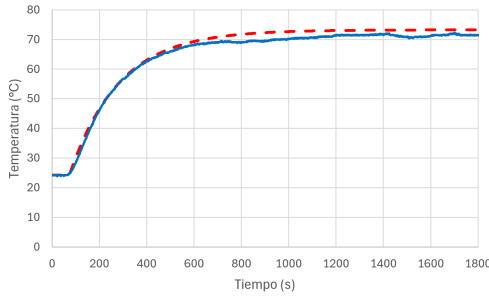


Fig II.5: Validación del modelo multinivel frente a datos del ensayo escalón.

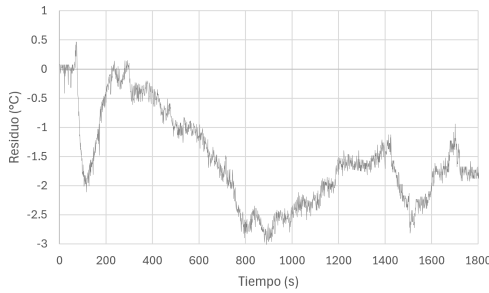


Fig II.6: Residuo de la validación del modelo multinivel frente a datos del ensayo escalón.

Los residuos de ambas validaciones presentan oscilaciones alrededor de cero. El modelo del ensayo escalón muestra errores aproximadamente entre -1°C y 1°C , mientras que el modelo multinivel presenta picos de mayor magnitud, cercanos a $\pm 3^{\circ}\text{C}$.

El modelo obtenido a partir del ensayo escalón se seleccionó como modelo nominal, debido a su mayor porcentaje de ajuste, su valor de R^2 más cercano a uno y su mejor desempeño en la validación cruzada. Por tanto, el modelo nominal utilizado en las etapas posteriores es

$$G_{p,nom}(s) = \frac{0.937801e^{-21s}}{189.293s + 1}. \quad (\text{II.4})$$

III. DISEÑO DEL CONTROLADOR Y EVALUACIÓN MIL

III-A. Diseño del controlador PI

Para el diseño del controlador PI se utilizó la forma

$$G_c(s) = K_p + \frac{K_i}{s} = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} \right), \quad (\text{III.1})$$

con $K_i = K_p/T_i$. Aplicando las reglas SIMC al modelo nominal, se utilizaron las expresiones

$$K_p = \frac{1}{K} \frac{\tau}{\tau_c + \theta}, \quad T_i = \min\{\tau, 4(\tau_c + \theta)\}. \quad (\text{III.2})$$

Se seleccionó $\tau_c = 2\theta = 42$ s, obteniéndose

Tabla III.1: Parámetros del controlador PI-SIMC

Parámetro	Valor
K_p	3.203932
T_i	84.004 s
K_i	0.016926 s^{-1}

En consecuencia, el controlador diseñado es

$$G_c(s) = 3.20 \left(1 + \frac{1}{84.004s} \right). \quad (\text{III.3})$$

III-B. Evaluación Model-in-the-Loop (MIL)

Durante la etapa MIL se evaluaron tres configuraciones: PI ideal sin saturación, PI con saturación sin anti-windup y PI con saturación y anti-windup. Las simulaciones se realizaron con referencias de 50°C y 70°C , considerando los límites $0 \leq Q_1 \leq 90\%$ y $T_1 \leq 90^{\circ}\text{C}$.

Tabla III.2: Resultados MIL para $T_{ref} = 50^{\circ}\text{C}$

Métrica	PI ideal	Saturado	Con anti-windup
Tiempo de subida (s)	82.05	82.05	82.05
Tiempo de establecimiento (s)	161.80	161.80	161.80
Sobreimpulso (%)	0.02	0.02	0.02
Error estacionario ($^{\circ}\text{C}$)	-0.0000	-0.0000	-0.0000
Potencia máxima (%)	88.98	88.98	88.98

Para $T_{ref} = 70^{\circ}\text{C}$, la saturación se vuelve relevante. El PI sin limitación alcanza una potencia máxima de 160.17%, mientras que las configuraciones saturadas respetan el límite de 90%. Sin anti-windup se obtiene un sobreimpulso de 7.88%; con anti-windup, el sobreimpulso se reduce a 0% y el tiempo de establecimiento es de 544.08 s.

Tabla III.3: Resultados MIL para $T_{ref} = 70^{\circ}\text{C}$

Métrica	PI ideal	Saturado	Con anti-windup
Tiempo de subida (s)	82.05	113.36	213.20
Tiempo de establecimiento (s)	161.80	535.14	544.08
Sobreimpulso (%)	0.02	7.88	0.00
Error estacionario ($^{\circ}\text{C}$)	-0.0000	-0.0013	0.0014
Potencia máxima (%)	160.17	90.00	90.00

Los resultados muestran que el controlador con saturación y anti-windup cumple los requisitos de tiempo de establecimiento, sobreimpulso, potencia y temperatura. Por ello, esta configuración se seleccionó para las etapas de generación de código y verificación.

IV. GENERACIÓN DE CÓDIGO Y VERIFICACIÓN DE SOFTWARE

IV-A. Implementación del controlador

A partir del controlador PI-SIMC con saturación y anti-windup validado durante la etapa MIL, se definió el sistema bajo prueba (SUT, *system under test*) que sería convertido en código C. La frontera del SUT se estableció de manera que únicamente el algoritmo de control quedara dentro de ella, dejando fuera de este

límite el retardo de la planta, el modelo FOPDT discreto y la fuente de temperatura ambiente T_{amb} , los cuales pertenecen al banco de pruebas y no al controlador. La interfaz resultante del SUT quedó definida como

$$T_{ref}, T_1 \longrightarrow \text{Controller} \longrightarrow Q_1, \quad (\text{IV.1})$$

con un único período de muestreo $T_s = 1$ s para las tres señales.

El controlador se separó del modelo MIL y se convirtió en un modelo referenciado (`Controller.slx`), conservando dentro de él únicamente el cálculo del error, la acción proporcional, el integrador discreto, la saturación en el intervalo 0–90 % y la lógica de anti-windup por *clamping*. Las ganancias K_p_{SIMC} y K_i_{SIMC} se configuraron con `Storage Class = ExportedGlobal`, de modo que aparecieran de forma explícita y calibrable en el código generado, mientras que Q_{min} , Q_{max} y T_s se dejaron como datos estructurales de la implementación. Para la generación de código se configuró `System target file = ert.tlc`, lenguaje C (estándar C99) y como plataforma de referencia Intel / x86-64 (Windows64), ya que la verificación SIL se ejecuta sobre la computadora de desarrollo. La Tabla IV.1 resume la configuración utilizada.

Tabla IV.1: Configuración de `Controller.slx` para generación de código

Parámetro	Valor
System target file	ert.tlc
Lenguaje / estándar	C / C99
Solver	Fixed-step, discreto, T_s
Hardware	Intel, x86-64 (Windows64)
Code interface packaging	Reusable function
K_p_{SIMC} / K_i_{SIMC}	ExportedGlobal
Q_{min} / Q_{max} / T_s	Datos estructurales

Antes de generar el código, se ejecutaron el *Code Generation Advisor* y el *Model Advisor* sobre `Controller.slx`. Ninguna comprobación presentó resultado *Fail*; las advertencias obtenidas, relacionadas con recomendaciones de optimización para código de producción (por ejemplo, el soporte de valores no finitos), se revisaron y se decidió conservarlas, porque no afectan la compatibilidad del modelo con la generación de código para esta práctica.

IV-B. Inspección del código generado

Con `Controller.slx` debidamente configurado, se generó el código mediante `slbuild("Controller", "ModelReferenceCoderTarget")`, obteniendo los archivos `Controller.c`, `Controller.h`, `Controller_private.h` y `Controller_types.h`. La inspección de estos archivos permitió confirmar que la implementación generada conserva la estructura funcional definida durante MIL:

- La interfaz declarada en `Controller.h` conserva únicamente las entradas `rtu_T_ref` y `rtu_T1`, y la salida `rtu_Q1`; todas son de tipo `real_T` (`double`).
- El estado del integrador se almacena en la estructura `DW_Controller_f_T` mediante la variable `Integrator_DSTATE`, inicializada en cero.
- Las ganancias K_p_{SIMC} y K_i_{SIMC} aparecen declaradas como `extern` en `Controller.h` y definidas con sus valores numéricos en `Controller.c`, confirmando que se conservan como parámetros calibrables y no fueron sustituidas por constantes.
- La saturación al intervalo 0–90 % y la lógica de anti-windup por *clamping* se implementan mediante estructuras condicionales equivalentes a las utilizadas durante MIL, bloqueando la actualización del integrador únicamente cuando esta agravaría la saturación.
- Ningún archivo generado contiene ecuaciones asociadas al modelo FOPDT ni al retardo de la planta, lo que confirma que el código representa exclusivamente al controlador y no a la planta simulada.

Esta inspección estructural es una condición necesaria, pero no suficiente, para verificar la equivalencia numérica entre el modelo y el código generado; dicha equivalencia se evaluó mediante la prueba SIL descrita a continuación.

IV-C. Verificación Software-in-the-loop (SIL)

Para verificar la equivalencia numérica entre el modelo de Simulink y el código generado, se construyó el banco de pruebas `TCLab_Test_SIL.slx`, en el cual dos instancias del mismo modelo referenciado `Controller.slx` (`Controller_Normal` y `Controller_SIL`) se ejecutan de manera simultánea: la primera en modo `Normal` y la segunda en modo *Software-in-the-loop*. Cada instancia se conectó a su propia copia idéntica del modelo FOPDT discreto de la planta, con los mismos parámetros K , τ , θ , la misma temperatura ambiente y las mismas condiciones iniciales, de forma que cualquier diferencia observada pudiera atribuirse exclusivamente a la forma de ejecución del controlador.

Se registraron las señales $Q_{1,Normal}$, $T_{1,Normal}$, $Q_{1,SIL}$ y $T_{1,SIL}$ durante una simulación de $t_{final} = 1800$ s con $T_s = 1$ s (1801 muestras por señal). La comparación se realizó mediante el script `A10_comparar_Normal_SIL.m`, que calcula las diferencias muestra a muestra

$$\begin{aligned} \Delta Q_1[k] &= Q_{1,SIL}[k] - Q_{1,Normal}[k], \\ \Delta T_1[k] &= T_{1,SIL}[k] - T_{1,Normal}[k], \end{aligned} \quad (\text{IV.2})$$

junto con el máximo absoluto y el RMSE de cada una. Bajo el criterio adoptado para esta plataforma

(coincidencia exacta muestra a muestra), el resultado global fue [PASS/FAIL], con los indicadores resumidos en la Tabla IV.2.

Tabla IV.2: Métricas de la comparación Normal–SIL

Señal	Máx. absoluto	RMSE	Resultado
ΔQ_1	[0]	[0]	[PASS]
ΔT_1	[0]	[0]	[PASS]

La comparación del control normal con el control SIL mostró un total de 1801 muestras en un intervalo de tiempo de 0 a 1800 s, así como con vectores de tiempo idénticos. Además, Q_1 y T_1 presentaron igualdad exacta (máximos absolutos, instantes del máximo y RMSE iguales a 0). Al obtener este resultado, i.e., que las ejecuciones normal y SIL coincidieron exactamente muestra a muestra, se procedió a la siguiente etapa.

V. VERIFICACIÓN PROCESSOR-IN-THE-LOOP (PIL)

En esta etapa, el controlador continúa siendo el sistema bajo prueba. La diferencia principal respecto a la etapa de SIL, es que el código del controlador pasa a ejecutarse en un procesador físico, mientras que la planta FOPDT junto con el retardo, la temperatura ambiente y la referencia, permanecen simulados en Simulink.

El procesador físico utilizado para este proceso corresponde a un Arduino UNO R4 Minima, ya que cuenta con la compatibilidad necesaria en temas de conexión para poder realizar esta prueba. La arquitectura utilizada está distribuida en dos ramas: una ejecución Normal, utilizada como referencia, y una ejecución PIL, correspondiente al código del controlador. Ambas ramas comparten únicamente las fuentes de T_{ref} y T_{amb} , y conservan su propia copia del retardo y de la planta FOPDT.

para T_1 , las gráficas Normal y PIL muestran resultados idénticos y las diferencias ΔQ_1 y ΔT_1 son nulas. Esta conclusión se comprobó mediante una comparación muestra a muestra, no solamente mediante inspección gráfica.

VI. IMPLEMENTACIÓN EXPERIMENTAL

VII. DISCUSIÓN

VIII. CONCLUSIONES

REFERENCIAS

[1] Escuela de Ingeniería Electrónica. *Guía de Laboratorio 1: Caracterización, identificación y control de la planta TCLab mediante Model-in-the-Loop*. (EL5409). Laboratorio de Control Automático. Tecnológico de Costa Rica. 2026.

IX. BIOGRAFÍAS DE LOS AUTORES

Matías A. Camacho Estudiante del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) en la carrera de ingeniería electrónica.
Correo: jeacamacho@estudiantec.cr

Juan P. Elizondo Estudiante de Ingeniería Electrónica en el Tecnológico de Costa Rica (TEC). Cuenta con preparación y/o experiencia en áreas como:

- Arquitectura básica de redes, CISCO CCNA V7 (ITN), (2021).
- Fundamentos de ciberseguridad, CISCO Systems, (2022).
- Programa de tutorías estudiantiles, Tecnológico de Costa Rica, (2024).
- Diseño de circuitos digitales, TEC (2025).

Correo: juelizondo@estudiantec.cr

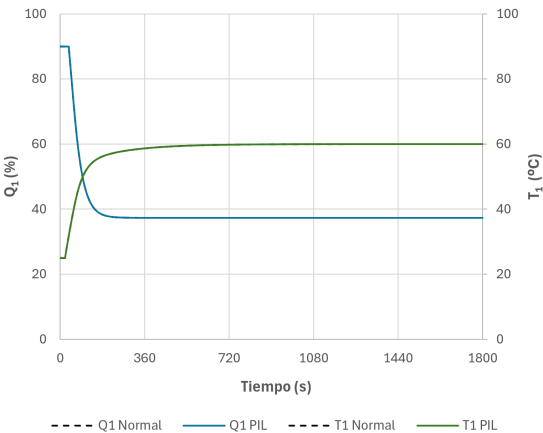


Fig V.1: Métricas de comparación Normal-PIL para Q_1 y T_1 .

En la Figura V.1 se muestra una comparación directa de las dos ramas de la etapa PIL. Tanto para Q_1 como